

$$rC = \lambda [M_X(r) - 1]$$

$$1 + (1+\theta) r M_X = M_X(r)$$

($\Rightarrow$) Top, basar
primi

$$C = E(s) (1+\theta)$$

$$E(X) \in N$$

$$\mu_X \quad \lambda$$

(sürmül) (kesikli)

$$r(1+\theta) \cancel{\lambda} \mu_X = \cancel{\lambda} [M_X(r) - 1]$$

$$1 + (1+\theta) r \mu_X = M_X(r)$$

$$\psi(r) \leq \exp(-r^* u)$$

r^* düğüm
yataylığı

Sayısal olarak formülün hesaplanak için yaklaşıklık değeri alınır.

$$\Rightarrow \ln(1 + \epsilon(1+\theta)) \approx \ln \mu_X(r)$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$

$$\Rightarrow (1+g)P_A - \frac{(1+g)^2 r^2 P_A^2}{2}$$

for a Sol position

$$\Rightarrow |c| \mu_X(r) \approx \frac{r^2 \sqrt{x}^2}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{r\sqrt{Mx} + r^2 \frac{\Delta}{x^2}}{2}$$

→ exit in soft

$$(1+\theta)r\mu x - \frac{(1+\theta)^2 r^2 \mu x^2}{2} = r\mu x + \frac{r^2 \sigma x^2}{2}$$

$$\Rightarrow \cancel{g} \mu_X = \frac{\left((1+g)^2 \mu_X^2 + \sigma_X^2 \right)^{1/2}}{2} \quad r=0$$

$$\frac{29 \mu x}{(1+g)^2 \mu x^2 + 4x^2}$$

↳ sozialistischer

Taylor
Seri
Ailima

$\hat{u}_i$
ile $U(t; u) \sim \text{Gamma}(3, 0.5)$
fonksiyonu ile $Bileşik Poisson$ atık
 $\theta = 0,1$ ve $0,2$ için
düzeltme katsayısının yaklaşıklık
değerini hesaplayın.

$u=5$ re $u=10$ iain nilai jika olasikannya
 1000 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

$$f(x) = 2.3 \cdot 10^5 \cdot x \rightarrow \sqrt{3x}$$

$$\text{var}(X) = \alpha \cdot \beta^2 = 3 \times (0,5)^2 = 0,75 \rightarrow 5 \times 2$$

$$f_{M_X}(r) \rightarrow \frac{1}{(1-\beta_1)^2} = \frac{1}{(1-0,5)^2}$$

$$\Rightarrow 1 + (1 - \theta)r \cdot 1,5 = \frac{1}{(1 - \theta,5r)^3}$$

$$\theta = 0,1 \rightarrow r = 0,0824$$

$$g = 0,2 \rightarrow c^* = 0,1718$$

for cooling

$$\hat{\theta} = 0,1 \rightarrow r^* = \frac{2 \cdot (0,1) \cdot 1,5}{(1,1)^2 \cdot 1,5^2 + 0,75} = 0,0864$$

$$g = 0,2 \rightarrow r^* = \frac{2(0,2)(1,5)}{(1,2)^2 + 1,5^2 + 0,25} = 0,1504$$

$$\text{üst sınır} \Rightarrow \exp(-r^* u)$$

$$u=5 \quad r^* = 0,0824 \rightarrow 0,63$$

$$u=10 \quad r^* = 0,0824 \rightarrow 0,3663$$

$$u=5 \quad r^* = 0,1318 \rightarrow 0,4236$$

$$u=10 \quad r^* = 0,1318 \rightarrow 0,1994$$

$$u=5 \quad r^* = 0,0864 \rightarrow 0,6482$$

$$u=10 \quad r^* = 0,0864 \rightarrow 0,4215$$

$$u=5 \quad r^* = 0,1504 \rightarrow 0,4914$$

$$u=10 \quad r^* = 0,1504 \rightarrow 0,2222$$

Arit Doğulu

Eğer fazla fonksiyonu başlangıç fazlasının altına düşerse bu sığırta sirteti auctadır.

Aşağıdaki teorem fazla fonksiyonunun başlangıç seviyesinin altına ilk kez düşüşünde ekle değilimi için önemli bir sonuç sunar.

Teorem: fazla font. bileşik poisson süreci izlesin.

Fazla başlangıç sermayesi u'nun altına düşme ve ilk kez bu durum olduğunda değerin $(u-x-dx, u-x)$ sensuz küçük aralığında olma olasılığı

$$\frac{\lambda S_x(x)}{S_x(x)} dx = \frac{S_x(x)}{(1+g)\mu x} dx, \quad x > 0$$

$$\Rightarrow \int_0^{\infty} \frac{S_x(x)}{(1+g)\mu x} dx \Rightarrow \frac{1}{(1+g)\mu x} \int_0^{\infty} S_x(x) dx$$

$$\Rightarrow \frac{1}{1+g}$$

$v=0$ ise "açık iflas" esdeğerdır.

Böylece yukarıdaki olasılık ağırlık
başlangıç başlangıç fazlası 0 ald,
nihai iflas olasılığına eşittir.

$$\boxed{\frac{1}{1+\theta} = \psi(0)}$$

Kosullu başlangıç değeri "L" : Acıklık
ilk kez meydana geldiği durumda
açığın miktarı

$$P(L \in (x, x+dx)) = P(\text{açık ilk kez } (x, x+dx) \text{ aralığında meydana gelir})$$

$$\Rightarrow \frac{\int_x^{x+dx} \mu_x dx}{1/(1+\theta) \mu_x}$$

$$P(L \in (x, x+dx)) \Rightarrow \frac{\mu_x(x) dx}{\mu_x}$$

L 'nin m.c.f $M_L(t)$ ile tanımlansın.

$$M_L(t) = \int_0^{\infty} e^{tx} \left[\frac{\mu_x(x)}{\mu_x} \right] dx$$

$$= \frac{1}{\mu_x} \int_0^{\infty} e^{tx} (\mu_x(x)) dx$$

↳ öder

5.5 Kaskatlı zaman fazla modelinde
her dönemdeki hasar şiddeti

Geometrik $(0, b)$
Dışelme katsayısı?
Başlangıç fazlası $u=3$ ise nihai iflas
olasılığı nedir?

$$X \sim \text{Geometrik}(0, b) \quad P(X=k) = 0,6 (0,4)^k$$

$k=1, 2, \dots$

$$\mu_x = \frac{q}{p} = \frac{0,4}{0,6} = \frac{2}{3} < 1 \quad \checkmark \text{ sağlanır,}$$

$$\mu_x(t) = \frac{p}{1-qe^t} = \frac{0,6}{1-0,4e^t}$$

$\Rightarrow$

Düzeltilme katsayısı

$$M_X(r) = e^r$$

$$e^{-r} M_X(r) = 1$$

$$\frac{0,6}{1 - 0,4e^r} = e^r$$

$$0,6 = e^r - 0,4e^{2r}$$

$$0,4w^2 - w + 0,6 = 0$$

$$2w^2 - 5w + 3 = 0$$

$$\frac{-3}{2} \quad -1$$

$$(2w - 3)(w - 1) = 0$$

$$w = \frac{3}{2}$$

$$w = 1$$

$$e^r = 1 \quad r = \ln 1 = 0$$

$\rightarrow$ 0 olmaması
iflas olmaması
için alınmaz

$$e^r = \frac{3}{2}$$

$$r = \ln\left(\frac{3}{2}\right) \rightarrow r^* = 0,4055$$

Yund bag üst sınırı

$$y(3) \leq e^{-r^* 3} \Rightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27} = 0,2963$$

$$e^{-0,4055 \times 3} = 0,2963$$

Ör: 5.7:

Kesikli zaman Poisson modelinde
her dönemdeki hasar şiddeti
Binom (2, 0,4)

Düzeltilme katsayısı?

Kaçlangıç parametresi $\mu = 2$ ise nihai iflas
olasılığının maksimum değeri?

$X \sim \text{Binom}(2, 0,4)$

$$\mu_X = 0,8 < 1 \quad \checkmark \quad \text{Fakt sağlandı.}$$

$$M_X(r) = (0,6 + 0,4e^r)^2$$

genel formül $\rightarrow (q + pe^r)^n$

$$e^r = w$$

$$(0,4w + 0,6)^2 = w$$

$$0,16w^2 + 0,48w + 0,36 = w$$

$\rightarrow$

$$0,16w^2 + 0,48w + 0,36 = w$$

$$-0,52w$$

$$-0,52w$$

$$-0,52w$$

$$16$$

$$4w - 0,52w$$

$$4w - 0,52w$$

$$w = \frac{0,52}{4}$$

$$w = 1$$

$$w = \frac{0,52}{4} = e^r$$

$$r = \ln\left(\frac{0,52}{4}\right) = 0,8103$$

Lundberg üst sınırı

$$\psi(u) \leq e^{-2 \ln(0,52/4)} = \left(\frac{0,52}{4}\right)^2 = \frac{16}{81} = 0,1975$$

Ör 5.8:

Sürekliliğin zaman faala modelinde her dönemdeki masar şiddeti

Gamma (4, 0,2)

Baş, fee, $w=2$ ise nihai iflas olasılığı için Lundberg üst sınırı bulunur. prim yükleri $\alpha + \beta = 0,1$

$X \sim \text{Gamma}(4, 0,2)$

$$\mu_X = 4 \times 0,2 = 0,8$$

$$\sigma_X^2 = \alpha \beta^2 = 0,16$$

$$\mu_X(r) = \frac{1}{(1-0,2r)^4}$$

$$= (1-0,2r)^{-4} \quad r < 5$$

$$1 + (1+0,8)r \cdot 0,8 = (1-0,2r)^{-4}$$

$$0 = 0,1 \rightarrow 1 + (1+0,1)r \cdot 0,8 = (1-0,2r)^{-4}$$

$$r^* = \frac{2 \cdot 0,8 \mu_X}{\sigma_X^2 + (1+0,8)^2 \mu_X^2}$$

$$\Rightarrow \frac{2 \cdot (0,1) \cdot 0,8}{0,16 + (1+(0,1))^2 \cdot (0,8)^2} = 0,1712$$

Şu şekilde katsayıları

Lundberg: üst sınırı

$$\psi(r) \leq e^{-ur^*}$$

$$\leq e^{-2(0,1912)}$$

$$\boxed{\leq 0,911}$$

$$r \rightarrow \text{sayısal çözüm} : 0,1853$$

$$\psi(r) \leq e^{-2(0,1853)} \\ \leq 0,6803$$

↳ kararsızlık formülüne cevap

Ör 5.2: Sürekli zaman faiz modelinde her dönemdeki hasar şiddeti

üstel (2)

Baş. faz. $u=4$ ise nihai iflas olasılığı için lundberg üst sınırı bulun, prim yüklemeye pak törü = 0,2

xu üstel (2)

$$\mu_x = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{2} = 0,5 < 1 \checkmark$$

$$\sigma_x^2 = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{4}$$

$$\mu_x(r) = \frac{\lambda}{\lambda - r} = \frac{2}{2 - r}$$

$r < 2$ koşuluyla

Dışelme katsayısı

$$1 + (1,2)r \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{2 - r} \Rightarrow r = \frac{1}{3}$$

$$r^* = \frac{2 \cdot (0,2) \cdot 0,5}{0,25 + (1 + 0,2)^2 (0,25)^2} = 2$$



Lundberg üst sınırı

$$\psi(u) \leq e^{-u/r}$$

$$\leq e^{-u/13}$$

$$\leq 0,2626$$

ör 5.13:

Hazır verileri her dönemdeki
hazır ort 0,8 ve

varlığı 0,4 old. göstermektedir.

Hazır süresinin bir Poisson

süresini izlediği ve primin

%10 yüklenmesi old. varlığını

baş. fiyatı 1 ise nihai iflas

olasılığının yaklaşık değerini

belirleyin.

Eğer bu sınırı %10 aaltındak

istihbarat baş. fiyat arttırmadan

neriye edilmiş prim yüklenmesi

de olacaktır.

Eğer prim değişmeden kalırsa

istenen nihai iflas olasılığı

sınırına ulaşmak için gereken

başlangıç fiyatı nedir?

$$\mu_x = 0,8$$

$$\theta = 0,10$$

$$\sigma_x^2 = 0,4$$

$$u = 4$$

a) Dijitalno
Lundberg üst sınırı?

b) Sınırı %10 aaltındak için gereken
yeni g' (u=4 sabit)

c) Prim değişmeden ($\theta=0,1$ sabit)
%10 düşürmek için yeni u'?

$$r^* = \frac{2 \cdot (0,10) \cdot (0,8)}{0,4 + (1,1)^2 (0,8)^2} = 0,1362$$

Lundberg

$$\psi(u) \leq e^{-u \cdot (0,1362)}$$

$$\leq 0,5739$$

b) Hedef Sınır $0,9 \times 0,5739 = 0,5219$

$$e^{-u(r')} = 0,5219$$

$$r'_{\text{yeni}} = 0,1626$$

$$r^* = \frac{2 \cdot \theta \cdot \mu_x}{\sigma_x^2 + (1+\theta)^2 \mu_x^2} = \frac{2 \cdot 0,1 \cdot (0,8)}{0,4 + (1,1)^2 (0,8)^2} = 0,1626$$

$$0,1626 [0,4 + (1+0,1)^2 \cdot 0,64] = 1,6\theta'$$

$$g' = 0,1226$$

→ ödev

$$c) e^{-u^*} = 0,5219$$

$$r^* = 0,1862$$

$$e^{-u^* \cdot (0,1862)} = 0,5219$$

$$u^* = \frac{-\ln(0,5219)}{0,1862} = 24,77\%$$